

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 2

4 Martie 2026

2.2 Iterația de punct fix

- folosiți un calculator pentru a aplica funcția $\cos$ în mod repetat unui număr inițial arbitrar ales
- mai exact, aplicați funcția $\cos$ numărului inițial, apoi aplicați $\cos$ rezultatului, apoi noului rezultat, și așa mai departe
- continuați până când cifrele nu se mai modifică deloc
- șirul de numere rezultat va converge la 0.7390851332, cel puțin cu 10 zecimale exacte
- în această secțiune, scopul nostru este de a explica de ce acest calcul, care este un exemplu de iterație de punct fix, converge
- în timp ce facem acest lucru, majoritatea problemelor de convergență ale algoritmului vor fi puse în discuție

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- șirul de numere rezultat în urma iterării funcției cosinus pare să convergă la un număr r
- aplicări ulterioare ale funcției cosinus nu schimbă acest număr
- pentru această intrare, ieșirea funcției cosinus este egală cu intrarea, sau $\cos r = r$

Definiția 1

Numărul real r este un **punct fix** al funcției g dacă $g(r) = r$.

- numărul $r = 0.7390851332$ este o aproximare a punctului fix al funcției $g(x) = \cos x$
- funcția $g(x) = x^3$ are trei puncte fixe, $r = -1, 0$ și 1
- am folosit metoda biseției pentru a rezolva ecuația $\cos x - x = 0$
- ecuația de punct fix $\cos x = x$ este aceeași problemă, însă dintr-un alt punct de vedere
- când ieșirea este egală cu intrarea, acel număr este un punct fix al funcției $\cos x$, și, în același timp, o soluție a ecuației $\cos x - x = 0$
- de îndată ce ecuația este scrisă ca $g(x) = x$, iterația de punct fix începe cu o valoare inițială x_0 și iterează funcția g

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

Algoritmul 1 (Iterația de punct fix)

x_0 = valoarea inițială

$x_{i+1} = g(x_i)$ **for** $i = 0, 1, 2, \dots$

- prin urmare,

$$x_1 = g(x_0)$$

$$x_2 = g(x_1)$$

$$x_3 = g(x_2)$$

$$\vdots$$

și așa mai departe

- șirul x_i poate să convergă sau nu pe măsură ce numărul de pași tinde la infinit
- însă, dacă g este continuă și x_i converge, de exemplu, la un număr r , atunci r este un punct fix